

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 40 MARKING

2026/09/09
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A user is assembling a budget workstation using a brand-new modern motherboard. When choosing hard drive storage interfaces, which operational advantage does SATA provide over IDE according to specification standards?

පරිශීලකයෙකු අලුත්ම නවීන මවු පුවරුවක් භාවිතයෙන් අඩු වියදම් වැඩිපොළ පරිගණකයක් (වොර්ක්ස්ටේෂන්) එකලස් කරමින් සිටීම දෘඩ තැටි ගබඩා අතුරුමුහුණත් තෝරා ගැනීමේදී, පිරිවිතර ප්‍රමිතීන්ට අනුව IDE හා සසඳන විට SATA මගින් ලබා දෙන මෙහෙයුම්මය වාසිය කුමක්ද?

- 1) SATA provides higher physical compatibility with legacy motherboards using 40-pin slots.
SATA මගින් පින් 40 කොකට් සහිත පැරණි මවුපුවරු සමඟ ඉහළ භෞතික ගැලපීමක් ලබා දෙයි.
- 2) SATA reduces data transfer rates to under 133 MB/s to conserve energy.
SATA මගින් ශක්තිය ඉතිරි කිරීම සඳහා දත්ත හුවමාරු අනුපාතය 133 MB/s ට වඩා අඩු කරයි.
- 3) SATA increases susceptibility to interference while increasing pin count.
SATA මගින් පින් ගණන වැඩි කරන අතරම බාධා ඇතිවීමේ අවදානමද වැඩි කරයි.
- 4) SATA achieves up to 600 MB/s data transfer rate with lower power consumption.
SATA මගින් අඩු බලශක්ති පරිභෝජනයක් සමඟ 600 MB/s දක්වා දත්ත හුවමාරු අනුපාතයක් ලබා දෙයි.
- 5) SATA replaces serial communication with a 40-pin parallel architecture.
SATA මගින් ශ්‍රේණිගත සන්නිවේදනය වෙනුවට පින් 40 සමාන්තරගත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයක් යොදයි.

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

SATA (SATA III) delivers significantly higher throughput (up to 600 MB/s) while consuming typically lower power compared to older IDE interfaces.

SATA (SATA III) මගින් පැරණි IDE අතුරුමුහුණත්වලට සාපේක්ෂව අඩු බලශක්ති පරිභෝජනයක් සහිතව 600 MB/s දක්වා සැලකිය යුතු ඉහළ දත්ත හුවමාරු වේගයක් ලබා දෙයි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

SATA uses 7-pin connectors suited for newer motherboards, not 40-pin slots on legacy boards.

SATA මගින් නව මවුපුවරු සඳහා පින් 7 සම්බන්ධක භාවිත කරයි: පැරණි පුවරුවල ඇති පින් 40 කොකට් භාවිත නොකරයි.

Option / විකල්ප 2)

SATA increases speed up to 600 MB/s rather than lowering it below 133 MB/s.

SATA මගින් වේගය 600 MB/s දක්වා වැඩි කරන අතර 133 MB/s ට වඩා අඩු කරන්නේ නැත.

Option / විකල්ප 3)

SATA decreases pin count (7 pins) and lowers susceptibility to interference.

SATA මගින් පින් ගණන අඩු කරන (පින් 7) අතර බාධා ඇතිවීමේ අවදානමද අඩු කරයි.

Option / විකල්ප 5)

It reverses the technologies: SATA uses serial communication and a 7-pin connector, while IDE uses parallel communication and a 40-pin connector.

මෙමගින් තාක්ෂණයන් පරස්පරව (මාරු කර) දක්වයි: SATA මගින් ශ්‍රේණිගත සන්නිවේදනය සහ පින් 7 ක සම්බන්ධකයක් භාවිත කරන අතර, ඓඩීෂ් මගින් සමාන්තරගත සන්නිවේදනය සහ පින් 40 ක සම්බන්ධකයක් භාවිත කරයි.

Therefore, the correct answer is 4). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

2. An architect needs to transfer the exact positions of points from an existing technical drawing into a computer so that the graphical information can be digitally processed.

ප්‍රස්ථාරික තොරතුරු ඩිජිටල් ලෙස සැකසීමට හැකි වන පරිදි, පවතින තාක්ෂණික ඇඳීමකින් ලක්ෂ්‍යවල නිවැරදි පිහිටිම් පරිගණකයකට ඇතුළත් කිරීමට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකුට අවශ්‍ය වේ.

Which feature is most important when selecting the input device?

ආදාන උපාංගය තේරීමේදී වඩාත්ම වැදගත් වන ලක්ෂණය කුමක්ද?

- 1) Ability to capture continuous video frames
නිරන්තර විඩියෝ රාමු ග්‍රහණය කර ගැනීමේ හැකියාව
- 2) Ability to determine positional coordinates from a surface
පෘෂ්ඨයකින් පිහිටුම් ඛණ්ඩාංක තීරණය කිරීමේ හැකියාව
- 3) Ability to provide live images over a network
ජාලයක් හරහා සජීවී රූප ලබා දීමේ හැකියාව
- 4) Ability to record sound together with moving images
චලනය වන රූප සමඟ ශබ්දය පටිගත කිරීමේ හැකියාව
- 5) Ability to display the captured graphical information
ග්‍රහණය කරගත් ප්‍රස්ථාරික තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ හැකියාව

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

The key requirement is not simply to capture an image of the drawing, but to obtain positional information from particular points so that it can be represented and processed digitally.

ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවය වන්නේ ඇඳීමේ රූපයක් ග්‍රහණය කර ගැනීම පමණක් නොව, එය ඩිජිටල් ලෙස නිරූපණය කිරීමට සහ සැකසීමට හැකි වන පරිදි නියමිත ලක්ෂ්‍යවලින් පිහිටුම් තොරතුරු ලබා ගැනීමයි.

A digitizer is designed to convert positions indicated on a surface into digital coordinate values. These coordinates can then be used by graphical or design software to represent the required shapes and drawings.

සංඛ්‍යාංකකයක් සැලසුම් කර ඇත්තේ පෘෂ්ඨයක දක්වා ඇති පිහිටිම් ඩිජිටල් ඛණ්ඩාංක අගයන් බවට පරිවර්තනය කිරීමටයි. අවශ්‍ය හැඩතල සහ ඇඳීම් නිරූපණය කිරීම සඳහා ප්‍රස්ථාරික හෝ සැලසුම් මෘදුකාංග මගින් මෙම ඛණ්ඩාංක පසුව භාවිත කළ හැක.

A webcam or video camera can capture an image of the drawing, but image capture alone does not provide the same method of entering individual positional coordinates.

වෙබ් කැමරාවකට හෝ විඩියෝ කැමරාවකට ඇඳීමේ රූපයක් ග්‍රහණය කර ගත හැකි නමුත්, රූප ග්‍රහණය කර ගැනීම පමණක් තනි තනි පිහිටුම් ඛණ්ඩාංක ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය ලබා නොදෙයි.

Therefore, the ability to determine positional coordinates from a surface is the most important characteristic.

එබැවින්, පෘෂ්ඨයකින් පිහිටුම් ඛණ්ඩාංක තීරණය කිරීමේ හැකියාව වඩාත්ම වැදගත් ලක්ෂණය වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

NOTE: A digitizer differs from ordinary image-capturing devices because its primary function is positional data acquisition rather than simply capturing visual appearance. The appropriate device should therefore be selected according to the form of data required by the computer, not merely according to whether the original information is visual.

සංඛ්‍යාංකකයක් සාමාන්‍ය රූප ග්‍රහණය කරගන්නා උපාංගවලින් වෙනස් වන්නේ එහි ප්‍රාථමික කාර්යය සරලව දෘශ්‍ය පෙනුම ග්‍රහණය කර ගැනීමට වඩා පිහිටුම් දත්ත ලබා ගැනීම වන බැවිනි. එබැවින්, සුදුසු උපාංගය තෝරා ගත යුත්තේ මුල් තොරතුරු දෘශ්‍යද නැද්ද යන්න මත පමණක් නොව, පරිගණකයට අවශ්‍ය දත්ත ස්වරූපය අනුවය.

3. Consider the following statements regarding the Northbridge and Southbridge in computer motherboard architecture:

පරිගණක මවුපුවරු ආකෘතියේ Northbridge සහ Southbridge පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A - The Northbridge connects the CPU directly to high-speed components such as RAM and graphics cards.

Northbridge මගින් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය, ප්‍රධාන මතකය සහ රූපක කාඩ්පත් වැනි අධිවේගී සංරචක වෙත සෘජුවම සම්බන්ධ කරයි.

B - The Southbridge manages communication with slower peripherals such as storage devices and USB ports.

Southbridge මගින් ගබඩා උපාංග සහ USB කෙවෙති වැනි මන්දගාමී පාරදෘශ්‍ය උපාංග සමඟ සන්නිවේදනය පාලනය කරයි.

C - The Southbridge is directly connected to the CPU without communicating through the Northbridge.

Southbridge, Northbridge හරහා ගමන් නොකර මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය වෙත සෘජුවම සම්බන්ධ වේ.

Which of the above statements are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් කවරක් නිවැරදි වේද?

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1) A only | 2) B only | 3) A and B only | 4) B and C only | 5) All of the above |
| A පමණි | B පමණි | A හා B පමණි | B හා C පමණි | ඉහත සියල්ලම |

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Northbridge:

The Northbridge is a chipset component responsible for managing communication between the CPU and high-speed components, such as main memory (RAM) and the graphics interface. It provides a high-speed connection between the CPU and these components.

Northbridge යනු CPU එක සහ ප්‍රධාන මතකය හා ග්‍රැෆික් අතුරුමුහුණත වැනි අධිවේගී උපාංග අතර සන්නිවේදනය කළමනාකරණය කිරීමට වගකියන විස්සෙට් අංගයකි. එය CPU එක සහ මෙම උපාංග අතර අධිවේගී සබඳතාවක් ලබා දෙයි.

Southbridge:

The Southbridge manages communication between the CPU/system and slower peripheral devices, such as USB devices, storage devices, audio devices, and other input/output interfaces. It generally handles components that do not require the high-speed connections provided by the Northbridge.

Southbridge මගින් CPU එක/පද්ධතිය සහ USB උපාංග, ගබඩා උපාංග, ශ්‍රව්‍ය උපාංග සහ වෙනත් ආදාන/ප්‍රතිදාන අතුරුමුහුණත් වැනි මන්දගාමී පර්යන්ත උපාංග අතර සන්නිවේදනය කළමනාකරණය කරයි. එය සාමාන්‍යයෙන් Northbridge මගින් ලබා දෙන අධිවේගී සබඳතා අවශ්‍ය නොවන උපාංග හසුරුවනු ලබයි.

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Correct. The Northbridge connects the CPU with high-speed components, particularly RAM and the graphics interface. Therefore, this statement correctly describes its role.

නිවැරදියි. Northbridge මගින් CPU එක අධිවේගී උපාංග සමඟ, විශේෂයෙන්ම RAM සහ ග්‍රැෆික් අතුරුමුහුණත සමඟ සම්බන්ධ කරයි. එම නිසා, මෙම ප්‍රකාශය මගින් එහි කාර්යභාරය නිවැරදිව විස්තර කෙරේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

Correct. The Southbridge is responsible for handling communication with slower peripheral and I/O devices, including USB ports and storage devices. Therefore, this statement is correct.

නිවැරදියි. USB කෙවෙති සහ ගබඩා උපාංග ඇතුළත්ව මන්දගාමී පර්යන්ත සහ I/O උපාංග සමඟ සන්නිවේදනය හැසිරවීමට Southbridge වගකියයි. එම නිසා, මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි.

Statement / ප්‍රකාශය C

Incorrect. The Southbridge does not traditionally connect directly to the CPU independently of the Northbridge in the classic Northbridge-Southbridge architecture. The Southbridge communicates with the CPU through the Northbridge, which acts as the connection between the two chipset components.

වැරදියි. සම්ප්‍රදායික Northbridge-Southbridge ආකෘතියට අනුව Southbridge එක Northbridge වෙතින් ස්වායත්තව කෙලින්ම CPU එකට සම්බන්ධ නොවේ. Southbridge මගින් CPU එක සමඟ සන්නිවේදනය කරන්නේ විස්සෙට් අංග දෙක අතර සබඳතාව ලෙස ක්‍රියා කරන Northbridge හරහාය.

Therefore, the correct Answer is 3). / එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. A student wants to install a new CPU on an existing motherboard. The CPU physically fits into the motherboard socket, but the computer does not boot. The following observations are made:

ශිෂ්‍යයෙකුට පවතින මවු පුවරුවක නව CPU එකක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ. CPU භෞතිකව මවු පුවරුවේ සොකට් එකට ගැලපේ, නමුත් පරිගණකය ක්‍රියාත්මක නොවේ. ඒ සම්බන්දයෙන් පහත නිරීක්ෂණ සිදු කරනු ලැබේ:

- I. The motherboard uses the correct socket type for the CPU.
මවු පුවරුව CPU සඳහා නිවැරදි සොකට් වර්ගය භාවිතා කරයි.
- II. The motherboard chipset may not support the CPU model or generation.
මවු පුවරුවේ චිප්සෙට් එක CPU ආකෘතියට හෝ පරම්පරාවට සහය නොදක්වයි.
- III. An outdated BIOS/UEFI version can prevent a physically compatible CPU from being recognized.
යල් පැන ගිය BIOS/UEFI අනුවාදයක් භෞතිකව අනුකූල CPU එකක් හඳුනා ගැනීම වැළැක්විය හැකිය.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද/නිවැරදිද?

- | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) I only
I පමණි | 2) I and II only
I සහ II පමණි | 3) I and III only
I සහ III පමණි | 4) II and III only
II සහ III පමණි | 5) I, II and III
I, II සහ III පමණි |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

Answer: 5) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය I

The CPU physically fits into the motherboard socket. Therefore, the socket type is compatible with the CPU.

CPU එක මවු පුවරුවේ සොකට් එකට භෞතිකව ගැලපෙන බැවින්, CPU එක සඳහා නිවැරදි සොකට් වර්ගය භාවිතා කර ඇති බව පැහැදිලි වේ.

Statement / ප්‍රකාශය II

Even when the CPU fits the socket physically, the motherboard's chipset may not support that particular CPU model or generation. Therefore, physical socket compatibility alone does not guarantee that the CPU will work.

CPU එක සොකට් එකට භෞතිකව ගැලපුණද, මවු පුවරුවේ චිප්සෙට් එකට අදාළ CPU ආකෘතිය හෝ පරම්පරාව සඳහා සහය නොතිබිය හැකිය. එබැවින් සොකට් එකට භෞතිකව ගැලපීම පමණක් CPU එක නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වීම සහතික නොකරයි.

Statement / ප්‍රකාශය III

An outdated BIOS/UEFI version may not contain the necessary support for a newer CPU. As a result, the CPU can physically fit but may not be recognized during startup.

යල් පැන ගිය BIOS/UEFI අනුවාදයක නව CPU එක හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය සහය නොතිබිය හැකිය. එම නිසා CPU එක මවු පුවරුවට භෞතිකව ගැලපුණද, පරිගණකය ආරම්භ වන අවස්ථාවේදී එය හඳුනා නොගැනීම හේතුවෙන් පරිගණකය ක්‍රියාත්මක නොවිය හැකිය.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. Consider the following statements about cache hierarchy:

වාරක මතක ධුරාවලිය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. A smaller L1 cache may still be checked before a larger L2 because it provides lower access latency.
කුඩා L1 වාරක මතකය, විශාල L2 වාරක මතකයකට වඩා අඩු ප්‍රවේශ ප්‍රමාණයක් සපයන බැවින්, එයට පෙර තවදුරටත් පරීක්ෂා කළ හැක.
- B. If L1 and L2 miss but L3 contains the required data, RAM need not be accessed.
L1 සහ L2 මගහැරුණද, L3 හි අවශ්‍ය දත්ත අඩංගු නම්, RAM වෙත ප්‍රවේශ වීම අවශ්‍ය නොවේ.
- C. When L3 is shared among cores, the L1 and L2 caches of those cores must also be shared.
L3, හර අතර බෙදාගත් විට, එම හරවල L1 සහ L2 වාරක මතකයන්ද බෙදාගත යුතුය.

Which of the following is correct?

පහත දැක්වෙන ඒවායින් නිවැරදි කුමක්ද?

- 1) A only
A පමණි
- 2) B and C only
B සහ C පමණි
- 3) A and C only
A සහ C පමණි
- 4) A and B only
A සහ B පමණි
- 5) A, B and C
A, B සහ C

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Cache memory is a small, high-speed memory located inside or very close to the CPU. It temporarily stores frequently or recently used instructions and data so the processor can access them faster than from RAM. When the required item is found in cache, it is called a cache hit; when it is not found, it is a cache miss, and the processor checks a lower cache level or main memory.

වාරක මතකය යනු CPU එක තුළ හෝ එයට ඉතා ආසන්නයේ පිහිටා ඇති කුඩා, අධිවේගී මතකයකි. සකසනයට RAM එකකින් මෙන් වේගයෙන් දත්ත වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි වන පරිදි, එය නිතර හෝ මැනකදී භාවිත කළ උපදෙස් සහ දත්ත තාවකාලිකව ගබඩා කරයි. අවශ්‍ය අයිතමය වාරක මතකය තුළ හමු වූ විට, එය වාරක මතක ප්‍රවේශයක් ලෙස හැඳින්වේ; එය හමු නොවූ විට, එය වාරක මතක මගහැරීමක් වන අතර, සකසනය පහළ වාරක මතක මට්ටමක් හෝ ප්‍රධාන මතකය පරීක්ෂා කරයි.

L1, L2 and L3 cache: L1 cache is generally the smallest and fastest cache and is located closest to each CPU core. L2 cache is usually larger than L1 but slightly slower and acts as the next level when an L1 miss occurs. L3 cache is normally larger again and slower than L1 and L2, and in many multicore processors it is shared among several cores. The general relationship is:

L1, L2 සහ L3 වාරක මතකය: L1 වාරක මතකය සාමාන්‍යයෙන් කුඩාම සහ වේගවත්ම වාරක මතකය වන අතර සෑම CPU හරයකටම ආසන්නයේ පිහිටා ඇත. L2 වාරක මතකය සාමාන්‍යයෙන් L1 ට වඩා විශාල නමුත් තරමක් මන්දගාමී වන අතර L1 මගහැරීමක් සිදු වූ විට මිළුන මට්ටම ලෙස ක්‍රියා කරයි. L3 වාරක මතකය සාමාන්‍යයෙන් නැවතත් විශාල වන අතර L1 සහ L2 ට වඩා මන්දගාමී වන අතර, බහුහර ප්‍රොසෙසර බොහෝමයක එය හර කිහිපයක් අතර බෙදා ගනී. සාමාන්‍ය සම්බන්ධතාවය වන්නේ:

$$L1 \rightarrow L2 \rightarrow L3 \rightarrow RAM$$

Moving from L1 toward L3, capacity generally increases while access speed decreases.

L1 සිට L3 වෙත ගමන් කිරීමේදී, ප්‍රවේශ වේගය අඩුවන අතරතුර ධාරිතාව සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වේ.

Statement A – Correct. / ප්‍රකාශය A - නිවැරදි ය.

A smaller cache does not mean it should be checked later. L1 is checked before L2 because it has lower access latency and is located closer to the processing core. Therefore, even though L2 normally has greater capacity, L1 can provide the required data more quickly.

කුඩා වාරක මතකයක් යනු එය පසුව පරීක්ෂා කළ යුතු බවින් අදහස් නොවේ. L1, L2 ට පෙර පරීක්ෂා කරනු ලබන්නේ එයට අඩු ප්‍රවේශ ප්‍රමාණයක් ඇති බැවින් සහ සැකසුම් හරයට ආසන්නයේ පිහිටා ඇති බැවිනි. එබැවින්, L2 සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ධාරිතාවක් තිබුණද, L1 මගින් අවශ්‍ය දත්ත වඩාත් ඉක්මනින් සැපයිය හැක.

Statement B – Correct. / ප්‍රකාශය B - නිවැරදි ය.

If the processor cannot find the required data in L1 or L2 but finds it in L3, the data can be obtained from L3 without going to RAM. Since cache memory is much faster than main memory, this reduces the delay caused by a RAM access.

L1 හෝ L2 තුළ සකසනයට අවශ්‍ය දත්ත සොයා ගැනීමට නොහැකි වුවද L3 තුළ එය සොයාගතහොත්, RAM වෙත නොගොස් L3 වෙතින් දත්ත ලබා ගත හැක. වාරක මතකය ප්‍රධාන මතකයට වඩා බෙහෙවින් වේගවත් බැවින්, මෙය RAM ප්‍රවේශයක් නිසා ඇතිවන ප්‍රමාදය අඩු කරයි.

Statement C – Incorrect. / ප්‍රකාශය C - වැරදිය.

An L3 cache being shared among several cores does not mean that L1 and L2 must also be shared. In many processors, each core has its own private L1 and often private L2 cache, while a larger L3 cache is shared among the cores. Therefore, sharing at one cache level does not require every other cache level to be shared.

L3 වාරක මතකයක් හර කිහිපයක් අතර බෙදාගැනීමෙන් L1 සහ L2 ද බෙදාගත යුතු යැයි අදහස් නොවේ. බොහෝ ප්‍රොසෙසරවල, සෑම හරයකටම තමන්ගේම පුද්ගලික L1 සහ බොහෝ විට පුද්ගලික L2 වාරක මතකයක් ඇති අතර, විශාල L3 වාරක මතකයක් හර අතර බෙදා ගනී. එබැවින්, එක් වාරක මතක මට්ටමක බෙදාගැනීමක් මගින් අනෙක් සෑම වාරක මතක මට්ටමක්ම බෙදාගැනීම අවශ්‍ය නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.